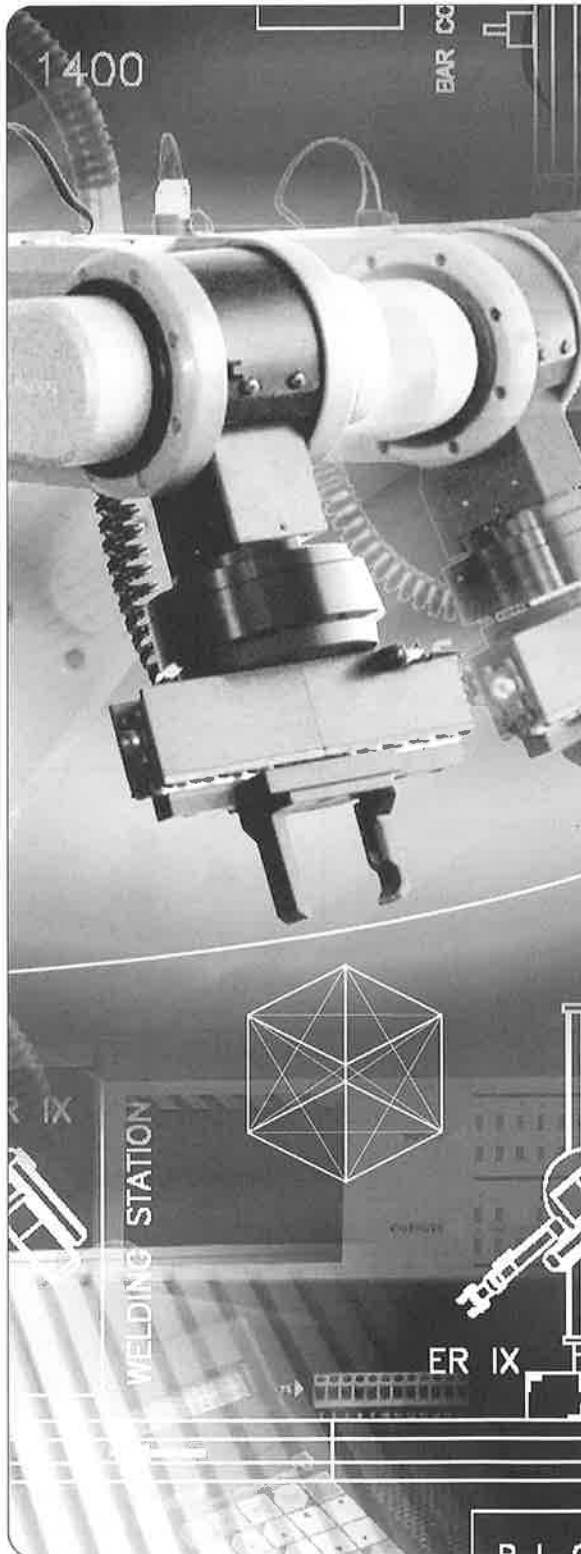




Abschlussprüfung Teil 2

Mechatroniker/-in

Berufs-Nr.

0942

Schriftliche Prüfung

Arbeitsplanung Teil A

Winter 2025/26

W25 0942 K1

Vorgabezeit: Insgesamt 105 min für Teil A und Teil B

Hilfsmittel: Formelsammlungen, Tabellenbücher, Wörterbücher Englisch-Deutsch/Deutsch-Englisch, Zeichenwerkzeuge und nicht programmierter, netzunabhängiger Taschenrechner ohne Kommunikationsmöglichkeit mit Dritten

Sehr geehrter Prüfling,

bevor Sie mit der Bearbeitung der Aufgaben beginnen, lesen Sie bitte **sorgfältig** die folgenden Hinweise.

1 Allgemeines

Der Aufgabensatz für den Prüfungsbereich **Arbeitsplanung** besteht aus:

- Teil A mit 28 gebundenen Aufgaben (also mit vorgegebenen Auswahlantworten)
- Teil B mit 8 ungebundenen Aufgaben (die Sie mit Ihren eigenen Worten in möglichst kurzen Sätzen beantworten müssen)
- Anlage(n): 1 Blatt im Format A3 und 1 Blatt im Format A4 für Teil B
- Markierungsbogen (grauer Rahmen)

Für die Ermittlung Ihrer Prüfungsleistungen werden der Markierungsbogen von Teil A, das Aufgabenheft Teil B und gegebenenfalls die Anlage(n) zugrunde gelegt.

Am Ende der Vorgabezeit von 105 min müssen Sie den Aufgabensatz der Prüfungsaufsicht übergeben.

Bei zeichnerischen Darstellungen gilt die Projektionsmethode 1 ().

2 Hinweise für Teil A (dieses Heft)

Tragen Sie bitte vor Beginn der Bearbeitung der Aufgaben in den Kopf des **Markierungsbogens** und gegebenenfalls auf der/den **Anlage(n)** die dort geforderten Angaben ein. Sind diese Angaben bereits eingetragen, prüfen Sie diese auf Richtigkeit.

- Prüfungsart und Prüfungstermin
- Die Nummer Ihrer Industrie- und Handelskammer, falls bekannt
- Die Ihnen mit der Einladung zur Prüfung mitgeteilte Prüfungsnummer
- Die auf der Titelseite dieses Aufgabenhefts aufgedruckte Berufsnummer
- Ihren Vor- und Familiennamen und den Ausbildungsbetrieb
- Ihren Ausbildungsberuf
- Prüfungsfach/-bereich „Arbeitsplanung“

Prüfen Sie danach, ob dieses Heft 28 Aufgaben enthält. Informieren Sie bei Unstimmigkeiten **sofort** die Prüfungsaufsicht. **Reklamationen nach dem Schluss der Prüfung werden nicht anerkannt.**

Bei den Aufgaben in diesem Heft ist jeweils nur **eine** der 5 Auswahlantworten **richtig**. Sie dürfen deshalb nur **eine** ankreuzen. Kreuzen Sie mehr als eine oder keine Auswahlantwort an, gilt die Aufgabe als **nicht gelöst**.

Lesen Sie die Aufgabenstellung und die Auswahlantworten sorgfältig durch. Kreuzen Sie erst dann im Markierungsbogen die Ihrer Meinung nach richtige Auswahlantwort an (siehe Abb. 1, Aufgabe 1). Verwenden Sie hierfür unbedingt einen dunklen Kugelschreiber oder Faserstift, damit Ihre Kreuze eindeutig erkennbar sind.

Sollten Sie ein Kreuz in ein falsches Feld gesetzt haben, machen Sie dieses unkenntlich und setzen Sie ein neues Kreuz an die richtige Stelle (siehe Abb. 1, Aufgabe 2).

Sollten Sie ein bereits unkenntlich gemachtes Feld verwenden wollen, setzen Sie Ihr Kreuz rechts neben das Feld in die weiße Spalte (siehe Abb. 1, Aufgabe 3).

Von den 28 Aufgaben müssen Sie nur 25 bearbeiten. Entscheiden Sie, welche 3 Aufgaben Sie nicht lösen wollen, und kreuzen Sie bei diesen jeweils das Feld **A** im Markierungsbogen an (siehe Abb. 1, Aufgabe 4).

Wenn Sie bei keiner Aufgabe das Feld **A** ankreuzen, werden die letzten 3 abwählbaren Aufgaben nicht gewertet. Nicht bearbeitete Aufgaben gelten als nicht gelöst (siehe Abb. 1, Aufgabe 13).

Sollten Sie eine bereits abgewählte Aufgabe doch lösen wollen, setzen Sie Ihr Kreuz und machen Sie Feld **A** unkenntlich (siehe Abb. 1, Aufgabe 14).

Möchten Sie eine Aufgabe abwählen, die Sie bereits angekreuzt haben, machen Sie das Feld unkenntlich und kreuzen Sie das Feld **A** dieser Aufgabe an (siehe Abb. 1, Aufgabe 15).

6 der 28 Aufgaben dürfen Sie nicht abwählen. Diese Aufgaben sind im Heft wie im nebenstehenden Beispiel kenntlich gemacht.



	1 A	2 A	3 A	4
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5

	13 A	14	15	16 A
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5

Abb. 1

8

nicht abwählbar!

Ihre Industrie- und Handelskammer wünscht Ihnen viel Erfolg!

Dieser Prüfungsaufgabensatz wurde von einem überregionalen nach § 40 Abs. 2 BBiG zusammengesetzten Ausschuss beschlossen. Er wurde für die Prüfungsabwicklung und -abnahme im Rahmen der Ausbildungsprüfungen entwickelt. Weder der Prüfungsaufgabensatz noch darauf basierende Produkte sind für den freien Wirtschaftsverkehr bestimmt.

Beispielhafte Hinweise auf bestimmte Produkte erfolgen ausschließlich zum Veranschaulichen der Produkthanforderung beziehungsweise zum Verständnis der jeweiligen Prüfungsaufgabe. Diese Hinweise haben keinen bindenden Produktcharakter.

Muster eines Markierungsbogens

**Bitte prüfen Sie die Daten oder
tragen Sie ein:**

Markierungsbogen

Pflichtungart und -name:

Kammer-Nr.: Prüfungsnummer: Berufs-Nr.:

Vor- und Familienname und Ausbildungsstellen-Nr.:

Ausbildungsstand:

Pflichtungsfach/-bereich:

Bitte die Arbeitshinweise im Aufgabenheft beachten!

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1	X	1	1	1	1	X	1	X	1	X
X	2	2	2	2	2	X	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	X	3	3	3	X	3
4	X	4	4	4	4	4	4	4	4	X	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	1	1	1	X	1	1	X	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	X	2	X
3	X	3	X	3	3	3	3	3	3	X	3
X	4	4	4	4	4	4	4	X	4	4	4
5	5	5	5	5	X	5	5	5	5	5	5

• Ihre Berufsnummer

Ihre Prüfungsnummer

Die Nummer Ihrer IHK, falls bekannt

Prüfungsart und -termin

Ihren Vor- und Familiennamen sowie

Ihren Ausbildungsbetrieb

Ihren Ausbildungsberuf

Hier „Arbeitsplanung“

Kreuzen Sie bei den 3 abgewählten Aufgaben Feld **A** an

Bearbeitungsbeispiele für korrekte Einträge:

- bearbeitete Aufgabe
- bearbeitete Aufgabe mit geänderter Lösung
- abgewählte Aufgabe
- bearbeitete Aufgabe, die doch abgewählt wurde
- abgewählte Aufgabe, die doch gelöst wurde

1

In welcher Auswahlantwort sind die Piktogramme der Sicherheitszeichen in der richtigen Reihenfolge benannt?



- 1 Erste-Hilfe-Zeichen – Verbotsszeichen – PSA-Zeichen – Giftzeichen
- 2 Rettungszeichen – Brandschutzzeichen – Gebotszeichen – Warnzeichen
- 3 Brandschutzzeichen – Verbotsszeichen – Hinweiszeichen – Gebotszeichen
- 4 Rettungszeichen – Verbotsszeichen – Gebotszeichen – Warnzeichen
- 5 Grüner-Pfeil-Zeichen – Kombinationszeichen – Gebotszeichen – Gefahrzeichen

2

Ein Mitarbeiter verletzt sich beim Wechseln eines Antriebsmotors. Was ist zu beachten?

- 1 Ist die Verletzung geringfügig, dann kann er weiterarbeiten.
- 2 Der geringfügig Verletzte geht zum Verbandskasten und verbindet sich die Wunde selbst.
- 3 Jede Verletzung ist unverzüglich der zuständigen Stelle im Betrieb zu melden.
- 4 Bei jeder Verletzung, auch der geringfügigsten, ist der Unfallarzt aufzusuchen.
- 5 Die Meldung einer geringfügigen Verletzung ist im Betrieb nicht erforderlich.

3

Welche unten genannte Dichtung ist verschleißfrei?

- 1 O-Ring
- 2 Gleitringdichtung
- 3 Radialwellendichtring
- 4 Labyrinthdichtung
- 5 Filzring

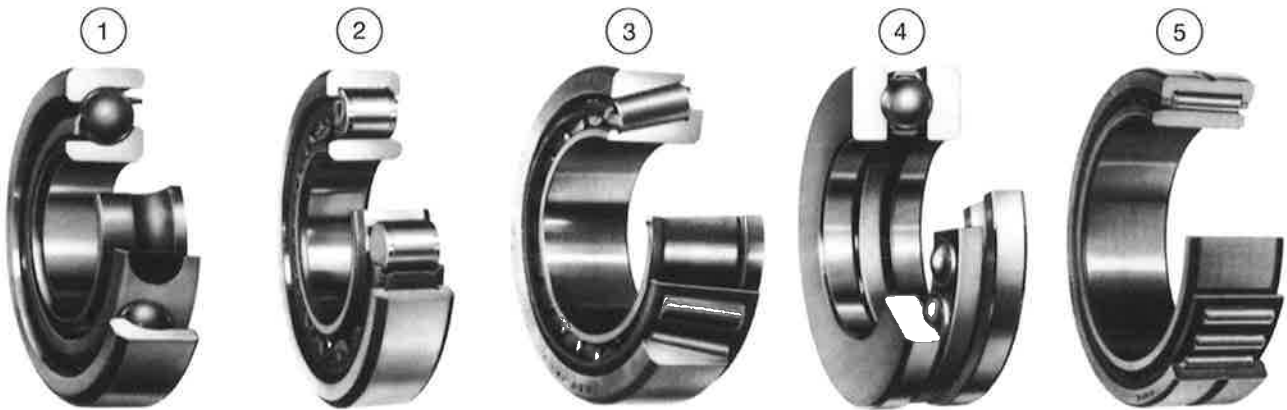
4

Welche der genannten Wellen kann eine geradlinige Bewegung in eine Drehbewegung umwandeln?

- 1 Keilwelle
- 2 Biegsame Welle
- 3 Nockenwelle
- 4 Gelenkwelle
- 5 Kurbelwelle

5

Welches Bild zeigt ein Wälzlager, das nur axial belastet werden darf?



6

In welcher Auswahlantwort sind die Vorteile von Wälzführungen gegenüber Gleitführungen richtig angegeben?

- 1 Geringe Reibung, unempfindlich gegen Schmutz
- 2 Spielfreier Einbau durch Vorspannung, gute Dämpfungseigenschaften
- 3 Geringer Verschleiß, einfache Ausführung langer Verschiebewege
- 4 Leichter Austausch bei Verschleiß, Standardisierung der Wälzbahnen
- 5 Geringere Anlaufreibung, geringerer Schmierstoffverbrauch

7

Welche Behauptung über Stirnradgetriebe mit Schrägverzahnung ist richtig?

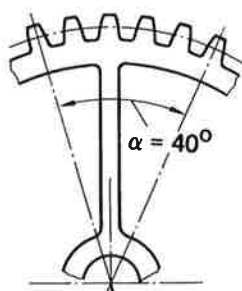
- 1 Die Flankenrichtung ist bei beiden Rädern eines Radpaars gleich.
- 2 Die Übersetzung ist vom Schrägungswinkel abhängig.
- 3 Sie laufen ruhiger als entsprechende geradverzahnte Stirnradgetriebe.
- 4 Wenn das größere Rad angetrieben wird, kann das kleinere Rad klemmen.
- 5 Die Radachsen schneiden sich in einem Punkt.

8

nicht abwählbar!

Von einem Zahnrad ist nur das skizzierte Bruchstück vorhanden. Wie viele Zähne hatte das einwandfreie Zahnrad?

- 1 24 Zähne
- 2 40 Zähne
- 3 45 Zähne
- 4 54 Zähne
- 5 60 Zähne

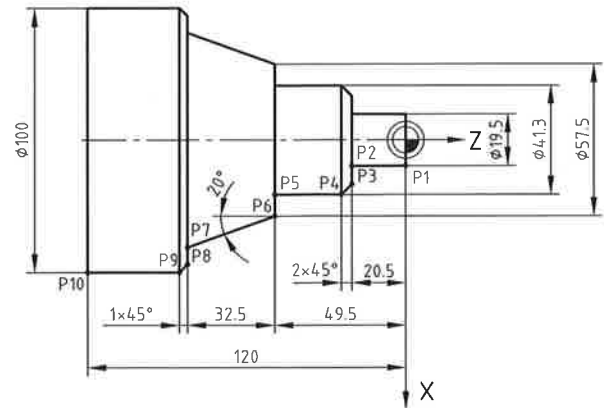


Nebenrechnung Aufgabe 8:

9

In welcher Auswahlantwort sind die Koordinatenmaße (als Absolutmaße) für den Punkt 4 richtig angegeben?

- 1 X 41,3 Z 22,5
- 2 X 41,3 Z -22,5
- 3 X 41,3 Z 20,5
- 4 X 37,3 Z -20,5
- 5 X 37,3 Z -22,5



Nebenrechnung Aufgabe 9:

10

Warum werden Schrauben mit einem Drehmomentschlüssel angezogen?

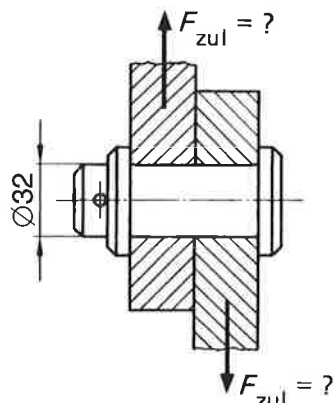
- 1 Um die Schraubenköpfe zu schonen
- 2 Um die größtmögliche Flächenpressung zwischen Schrauben und Werkstück zu erzeugen
- 3 Um die vorgeschriebene Vorspannkraft aufzubringen
- 4 Um auch festsitzende Schrauben lösen zu können
- 5 Um die erforderliche Handkraft beim Anziehen über den Hebel stark zu vergrößern

11

nicht abwählbar!

Wie groß ist die zulässige Scherkraft F_{zul} (in kN) der Bolzenverbindung, wenn die zulässige Scherspannung $\tau_{a, zul} = 90 \text{ N/mm}^2$ beträgt?

- 1 $F_{zul} = 9,4 \text{ kN}$
- 2 $F_{zul} = 14 \text{ kN}$
- 3 $F_{zul} = 57 \text{ kN}$
- 4 $F_{zul} = 72 \text{ kN}$
- 5 $F_{zul} = 145 \text{ kN}$



Nebenrechnung Aufgabe 11:

12 nicht abwählbar!

Bei der Kontrolle mehrerer Frästeile wurden zehn Messwerte für die Bohrung 10 H7 ermittelt. In welcher Auswahlantwort sind Mittelwert, Spannweite und Anzahl der Ausschussteile richtig angegeben?

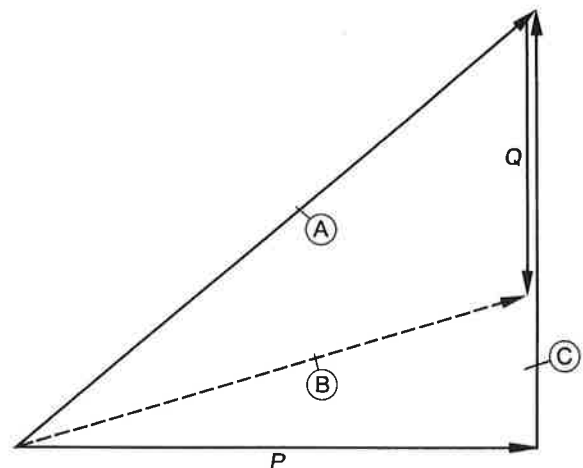
Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Messwert in mm	10,006	10,005	10,016	10,003	10,011	10,005	10,017	10,005	10,004	10,008

	Mittelwert (in mm)	Spannweite (in mm)	Anzahl der Ausschussteile
1	10,007	0,015	1
2	10,007	0,016	2
3	10,008	0,014	2
4	10,010	0,012	2
5	10,012	0,014	3

13

Welche Größen stellen die mit A, B und C gekennzeichneten Zeiger in dem Diagramm für die Blindleistungskompensation dar?

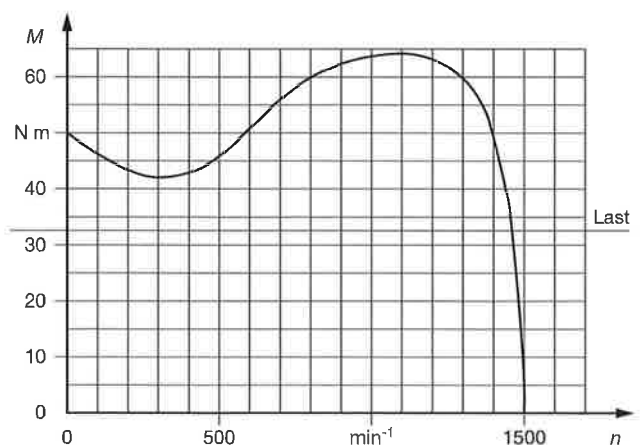
	A	B	C
1	Scheinleistung ohne Kompensation	Scheinleistung mit Kompensation	Induktive Blindleistung
2	Scheinleistung mit Kompensation	Scheinleistung ohne Kompensation	Induktive Blindleistung
3	Scheinleistung ohne Kompensation	Wirkleistung mit Kompensation	Blindleistung, kompensiert
4	Scheinleistung ohne Kompensation	Scheinleistung mit Kompensation	Kapazitive Scheinleistung
5	Scheinleistung mit Kompensation	Scheinleistung ohne Kompensation	Kapazitive Blindleistung



14

Im Bild ist der Drehmomentverlauf eines Drehstrommotors zu sehen. Welche Aussage trifft zu?

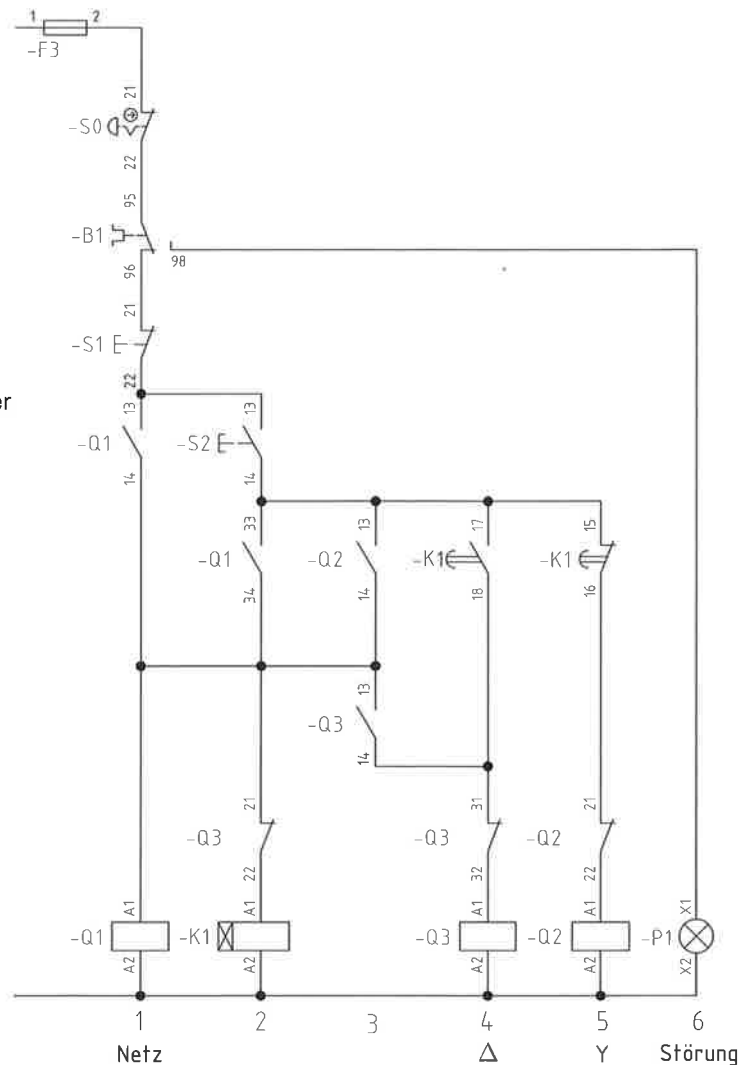
- 1 Der Motor kann die Last aus dem Stillstand heraus nicht bewegen.
- 2 Ein Motorschutzschalter löst sofort aus.
- 3 Bei der Last handelt es sich wahrscheinlich um einen Lüfter.
- 4 Der Motor ist relativ gut auf die Last abgestimmt.
- 5 Der Motor wird bei dieser Belastung weit unterhalb seiner Nenndrehzahl bewegt.



15

Bei der Inbetriebnahme der Steuerschaltung wurde eine Fehlfunktion festgestellt. Worin liegt der Fehler?

- 1 Der Selbsthaltekontakt von -Q1₃₃₋₃₄ ist falsch platziert. Er gehört in den Strompfad 3.
- 2 Die Schließerkontakte von -Q2 und -Q3 im Strompfad 3 müssen gegeneinander vertauscht werden.
- 3 Die Verriegelung von -K1 darf nicht durch -Q3 erfolgen, sondern muss von -Q2 durchgeführt werden.
- 4 Die Verriegelungskontakte von -Q2 und -Q3 in den Strompfaden 4 und 5 müssen gegeneinander vertauscht werden.
- 5 Die Funktion des Tasters -S1 muss von Öffner auf Schließer geändert werden.



16 nicht abwählbar!

Mit einem Oszilloskop wird an einem Wirkwiderstand von 5Ω eine sinusförmige Wechselspannung mit einem Spitze-Spitze-Wert von 20 V gemessen. Wie groß ist die an dem Wirkwiderstand umgesetzte Leistung P (in W)?

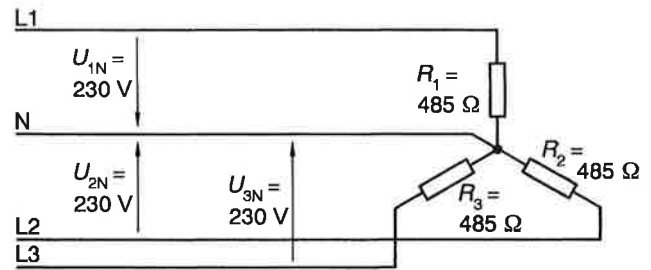
- 1 $P = 80 \text{ W}$
- 2 $P = 20 \text{ W}$
- 3 $P = 15 \text{ W}$
- 4 $P = 10 \text{ W}$
- 5 $P = 4 \text{ W}$

Nebenrechnung Aufgabe 16:

17

Wie hoch ist der Strom I_N im Neutralleiter?

- 1 $I_N = \frac{400 \text{ V}}{485 \Omega} \approx 0,82 \text{ A}$
- 2 $I_N = \frac{230 \text{ V}}{485 \Omega} \approx 0,47 \text{ A}$
- 3 $I_N = \frac{400 \text{ V}}{2 \cdot 485 \Omega} \approx 0,41 \text{ A}$
- 4 $I_N = \frac{133 \text{ V}}{485 \Omega} \approx 0,27 \text{ A}$
- 5 $I_N = 0$



Nebenrechnung Aufgabe 17:

18

Was versteht man im Zusammenhang mit industriellen Bussystemen unter Echtzeitfähigkeit?

- 1 Industrielle Bussysteme arbeiten synchron zur MEZ und sind damit immer aktuell.
- 2 Der Verständigungsprozess bestimmt die Reaktionszeit des Gesamtsystems.
- 3 Industrielle Bussysteme werden über GPS synchronisiert und sind damit sehr genau.
- 4 Industrielle Bussysteme sind grundsätzlich nicht echtzeitfähig.
- 5 Der Kommunikationsprozess stört nicht die rechtzeitige Reaktion des Gesamtsystems.

19 nicht abwählbar!

Ein Analog-Digital-Umsetzer hat einen Eingangsspannungsbereich von -10 V bis $+10 \text{ V}$. Mit welcher Auflösung arbeitet der 10-Bit-Umsetzer?

- 1 $\approx 4,9 \text{ mV/digit}$
- 2 $\approx 9,8 \text{ mV/digit}$
- 3 $\approx 14,9 \text{ mV/digit}$
- 4 $\approx 19,6 \text{ mV/digit}$
- 5 $\approx 97,8 \text{ mV/digit}$

Nebenrechnung Aufgabe 19:

20

Ein Wälzlager soll demontiert werden. Welche Aussage ist falsch?

- ① Apply tool to the ring to be extracted.
- ② Do not subject the bearing rings to hammer blows.
- ③ Dismounting is facilitated by use of a press.
- ④ The rings of separable bearings can not be dismounted separately.
- ⑤ Start dismounting of non-separable bearings with the loose fitted ring.

21

In einem SPS-Programm wird ein Funktionsbaustein mit der Bezeichnung TOF verwendet. Was bewirkt dieser Funktionsbaustein?

- ① Ein Aufwärtszählen
- ② Ein Abwärtszählen
- ③ Eine Ausschaltverzögerung
- ④ Eine Einschaltverzögerung
- ⑤ Eine Sprunganweisung

22

SPS-Steuerungen sollen drahtbruchsicher aufgebaut sein. Welche Aussage zur Drahtbruchsicherheit ist richtig?

- ① Alle Befehlsgeber der Steuerung müssen als Öffner ausgeführt sein.
- ② Alle Befehlsgeber der Steuerung, die zum Ausschalten führen, müssen als Öffner ausgeführt sein.
- ③ Alle Befehlsgeber der Steuerung, die zum Ausschalten führen, müssen zwei in Reihe geschaltete Öffner haben.
- ④ Alle Befehlsgeber der Steuerung, die zum Ausschalten führen, müssen zwei parallel geschaltete Schließer haben.
- ⑤ Alle Befehlsgeber der Steuerung müssen als Schließer ausgeführt sein.

23

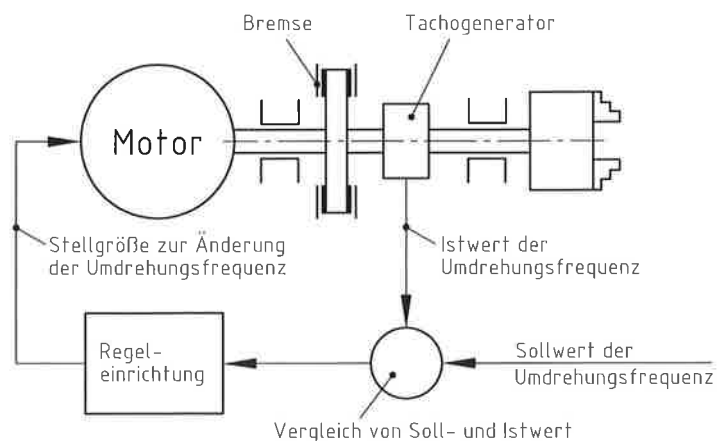
Warum muss die Messung des Isolationswiderstands einer elektrischen Anlage mit Gleichspannung und *nicht* mit Wechselspannung durchgeführt werden?

- ① Um in der Anlage enthaltene elektronische Bauelemente zu schützen
- ② Um durch Betriebsmittel verursachte Ableitströme auszuschließen
- ③ Um den Einfluss der Kapazität zwischen den Leitern und zwischen Leitern und Erde auszuschließen
- ④ Um das Auslösen von Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs) zu verhindern
- ⑤ Um elektrolytische Stoffwanderungen an Kontaktstellen zu verhindern

24

Welche Automatisierungstechnik zeigt die dargestellte Skizze?

- ① Sollwertsteuerung
- ② Steuerung
- ③ Regelung
- ④ SPS
- ⑤ Istwertsteuerung



25

In der Regelungstechnik werden stetige Regeleinrichtungen nach ihrem Zeitverhalten unterschieden. Welche Aussage über die Diagramme 1 und 2 trifft zu?

- 1 Diagramm 1 zeigt eine Anstiegsfunktion.
- 2 Diagramm 2 zeigt die Sprungantwort einer PI-Regeleinrichtung.
- 3 Diagramm 2 zeigt die Sprungantwort einer P-Regeleinrichtung.
- 4 Diagramm 2 zeigt die Sprungantwort einer PID-Regeleinrichtung.
- 5 Diagramm 2 zeigt die Sprungantwort einer un-stetigen Regeleinrichtung.

Diagramm 1

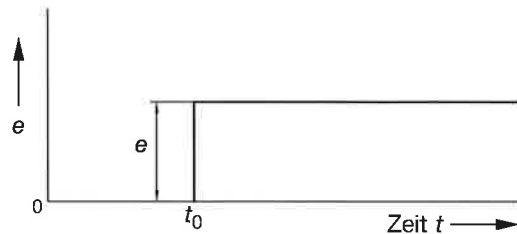
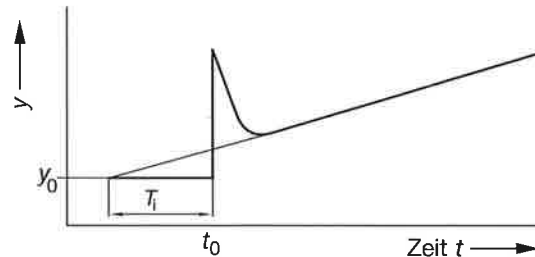


Diagramm 2



26

Welche Bilder zeigen TN-Systeme?

- 1 Nur die Bilder 1, 2 und 3
- 2 Nur die Bilder 2 und 3
- 3 Nur Bild 3
- 4 Nur Bild 4
- 5 Alle Bilder

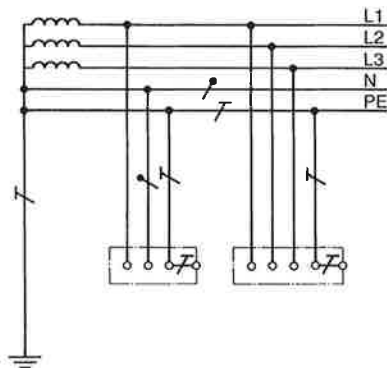


Bild 1

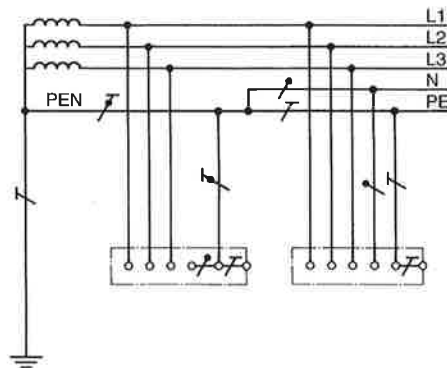


Bild 2

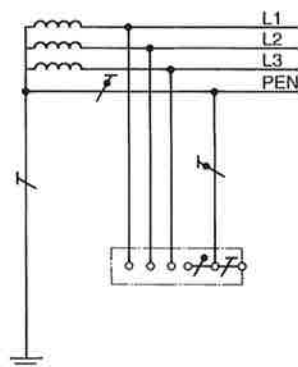


Bild 3

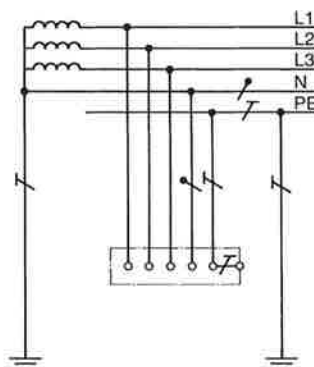


Bild 4

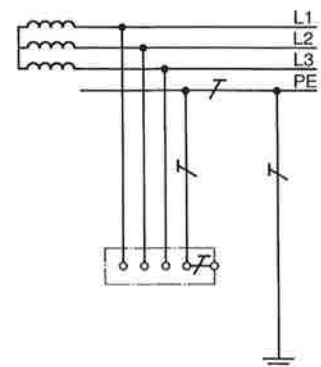


Bild 5

27 nicht abwählbar!

Eine Anlage soll um eine Analoganzeige erweitert werden, die den tatsächlichen Füllstand im Behälter anzeigt. Der Füllstand liegt in einem Bereich von 0 m bis 3 m und wird in der SPS in einen Strom 0–20 mA gewandelt. An der Analoganzeige wird ein Strom von 6 mA gemessen. Wie hoch ist die Füllhöhe L (in cm) im Behälter?

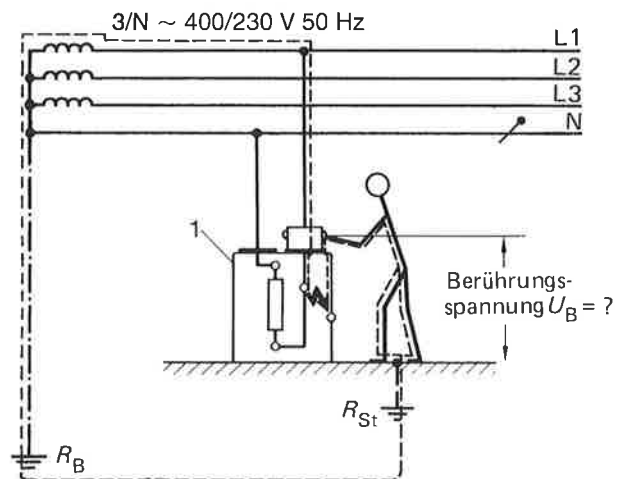
- ① $L = 30,0 \text{ cm}$
- ② $L = 37,5 \text{ cm}$
- ③ $L = 50,0 \text{ cm}$
- ④ $L = 90,0 \text{ cm}$
- ⑤ $L = 112,5 \text{ cm}$

Nebenrechnung Aufgabe 27:

28

Das mit 1 gekennzeichnete elektrische Betriebsmittel ist isoliert aufgestellt. Wie hoch ist die Berührungsspannung U_B (in V), die von dem Menschen überbrückt wird?

- ① $U_B = 85 \text{ V}$
- ② $U_B = 92 \text{ V}$
- ③ $U_B = 96 \text{ V}$
- ④ $U_B = 119 \text{ V}$
- ⑤ $U_B = 193 \text{ V}$



Widerstand der Betriebserde: $R_B = 0,8 \Omega$
Widerstand des Standorts des Menschen: $R_{St} = 1,4 \text{ k}\Omega$
Widerstand des menschlichen Körpers: $1 \text{ k}\Omega$

Nebenrechnung Aufgabe 28:

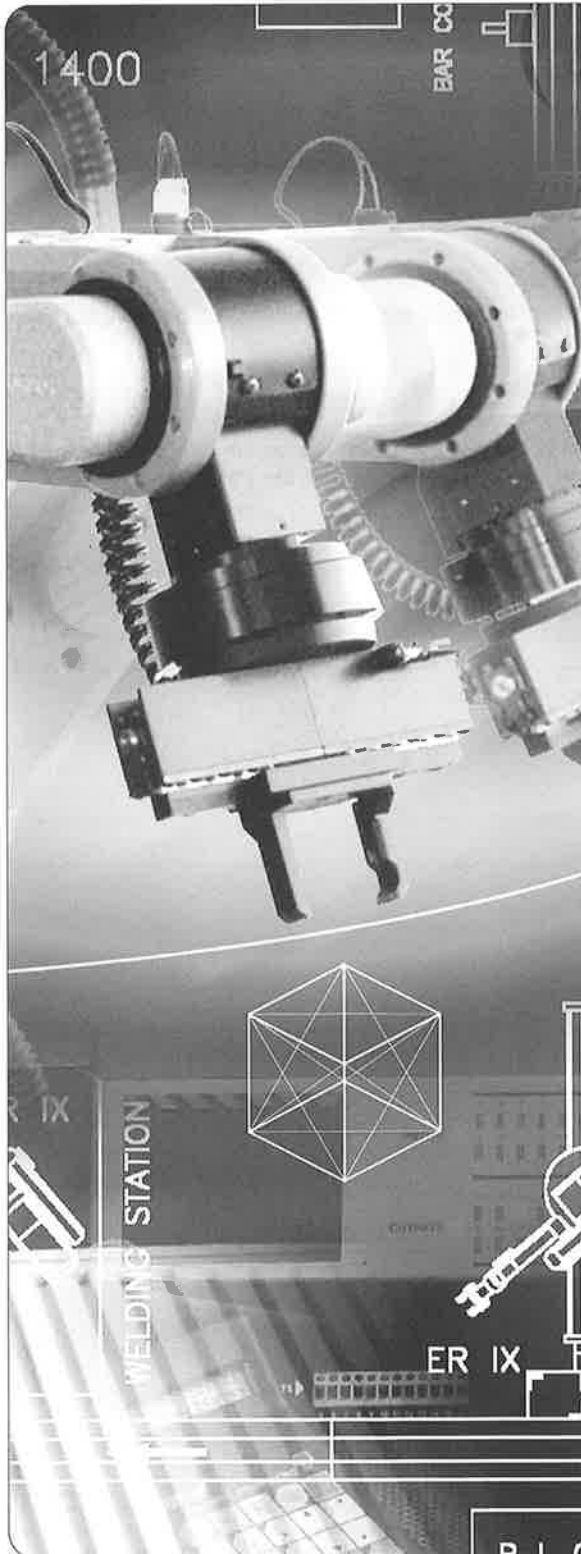
Rückseite beachten!

Bei fehlenden oder uneindeutigen Angaben kann der Markierungsbogen nicht ausgewertet werden. Spätere Reklamationen können nicht berücksichtigt werden!

Prüfungsnummer

Vor- und Familienname

Industrie- und Handelskammer



Abschlussprüfung Teil 2

Mechatroniker/-in

Berufs-Nr.

0942

Schriftliche Prüfung

Arbeitsplanung Teil B

Winter 2025/26

W25 0942 K2

IHK

PAL - Prüfungsaufgaben- und
Lehrmittelentwicklungsstelle
IHK Region Stuttgart

© 2025, IHK Region Stuttgart, alle Rechte vorbehalten

Vorgabezeit: Insgesamt 105 min für Teil A und Teil B
Hilfsmittel: Formelsammlungen, Tabellenbücher, Wörterbücher Englisch-Deutsch/Deutsch-Englisch, Zeichenwerkzeuge und nicht programmierter, netzunabhängiger Taschenrechner ohne Kommunikationsmöglichkeit mit Dritten

Sehr geehrter Prüfling,

bevor Sie mit der Bearbeitung der Aufgaben beginnen, lesen Sie bitte **sorgfältig** die folgenden Hinweise.

1 Allgemeines

Der Aufgabensatz für den Prüfungsbereich **Arbeitsplanung** besteht aus:

- Teil A mit 28 gebundenen Aufgaben (also mit vorgegebenen Auswahlantworten)
- Teil B mit 8 ungebundenen Aufgaben (die Sie mit Ihren eigenen Worten in möglichst kurzen Sätzen beantworten müssen)
- Anlage(n): 1 Blatt im Format A3 und 1 Blatt im Format A4 für Teil B
- Markierungsbogen (grauer Rahmen)

Für die Ermittlung Ihrer Prüfungsleistungen werden der Markierungsbogen von Teil A, das Aufgabenheft Teil B und gegebenenfalls die Anlage(n) zugrunde gelegt.

Am Ende der Vorgabezeit von 105 min müssen Sie den Aufgabensatz der Prüfungsaufsicht übergeben.

Bei zeichnerischen Darstellungen gilt die Projektionsmethode 1 ().

2 Hinweise für Teil B (dieses Heft)

Tragen Sie bitte vor Beginn der Bearbeitung der Aufgaben auf der Titelseite **dieses Hefts** und gegebenenfalls auf der/ den **Anlage(n)** die dort geforderten Angaben ein:

- Die Ihnen mit der Einladung zur Prüfung mitgeteilte Prüfungsnummer
- Ihren Vor- und Familiennamen

Prüfen Sie danach, ob dieses Heft 8 Aufgaben und 2 Anlage(n) enthält. Informieren Sie bei Unstimmigkeiten **sofort** die Prüfungsaufsicht. **Reklamationen nach dem Schluss der Prüfung werden nicht anerkannt.**

Bearbeiten Sie die Aufgaben, wo möglich, mit kurzen Sätzen.

Bei mathematischen Aufgaben ist der vollständige Rechengang (Formel, Ansatz, Ergebnis, Einheit) in dem dafür vorgesehenen Feld auszuführen.

Geben Sie in dem unten vorgedruckten Feld an, welche Tabellenbücher Sie verwendet haben.

Bei der Bearbeitung der Aufgaben wurden folgende Tabellenbücher verwendet:

Ihre Industrie- und Handelskammer wünscht Ihnen viel Erfolg!

Dieser Prüfungsaufgabensatz wurde von einem überregionalen nach § 40 Abs. 2 BBiG zusammengesetzten Ausschuss beschlossen. Er wurde für die Prüfungsabwicklung und -abnahme im Rahmen der Ausbildungsprüfungen entwickelt. Weder der Prüfungsaufgabensatz noch darauf basierende Produkte sind für den freien Wirtschaftsverkehr bestimmt.

Beispielhafte Hinweise auf bestimmte Produkte erfolgen ausschließlich zum Veranschaulichen der Produkthanforderung beziehungsweise zum Verständnis der jeweiligen Prüfungsaufgabe. Diese Hinweise haben keinen bindenden Produktcharakter.

Prüfungsaufgaben-Beschreibung

Montagestraße

Auf einer Montagestraße werden Gehäusehälften für Getriebe hergestellt. An den vier Stationen findet die Bereitstellung, das Kleben, das Einsetzen und das Einpressen von Lagerbuchsen statt. Das Förderband der Montagestraße ist mit einem Schneckengetriebe gekoppelt, das wiederum mittels eines Drehstromasynchronmotors angetrieben wird.

Funktionsweise

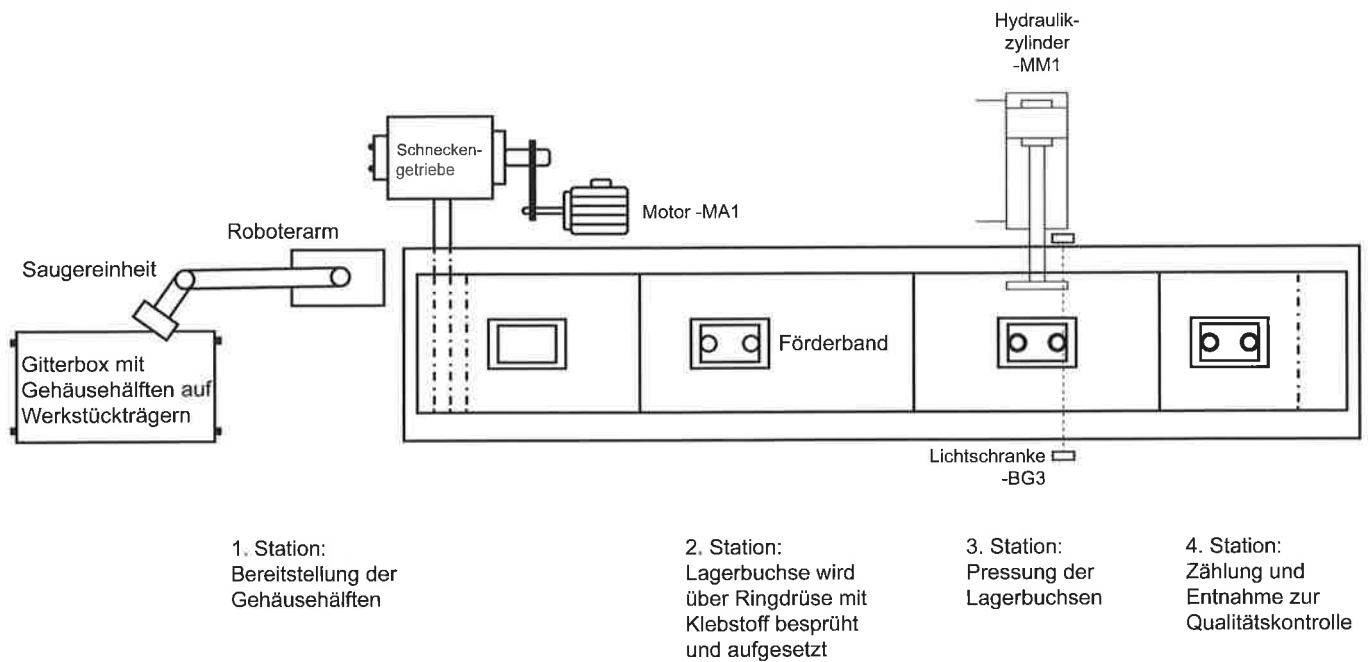
Die Gehäusehälften sind auf Werkstückträgern montiert und werden neben der Montagestraße in einer Gitterbox bereitgestellt. An der Station 1 legt ein Handhabungsgerät (Roboterarm) die Gehäusehälften auf das motorbetriebene Förderband.

An Station 2 werden bereitgestellte Lagerbuchsen über eine Ringdüse mit Klebstoff besprüht und auf die Gehäusehälften gesetzt.

An der Station 3 werden die Lagerbuchsen in das Gehäuse gepresst.

An der Station 4 erfolgt die Entnahme zur Qualitätskontrolle mit gleichzeitiger Zählung der Gehäusehälften.

Technologieschema



U1

In der zweiten Station werden die Lagerbuchsen, bevor sie auf die Gehäusehälften aufgesetzt werden, über eine Ringdüse mit Klebstoff besprüht.

1. Nennen Sie drei Aspekte zur Arbeitssicherheit beim Umgang mit Klebstoffen. (3 Pkte.)
2. Wie müssen die Oberflächen der Lagerbuchsen vor dem Kleben beschaffen sein? (3 Pkte.)
3. Nennen Sie jeweils zwei Vor- und zwei Nachteile des Klebens gegenüber anderen Verbindungsarten. (4 Pkte.)

Bewer-
tung
(10 bis 0
Punkte)

Aufgabenlösung:

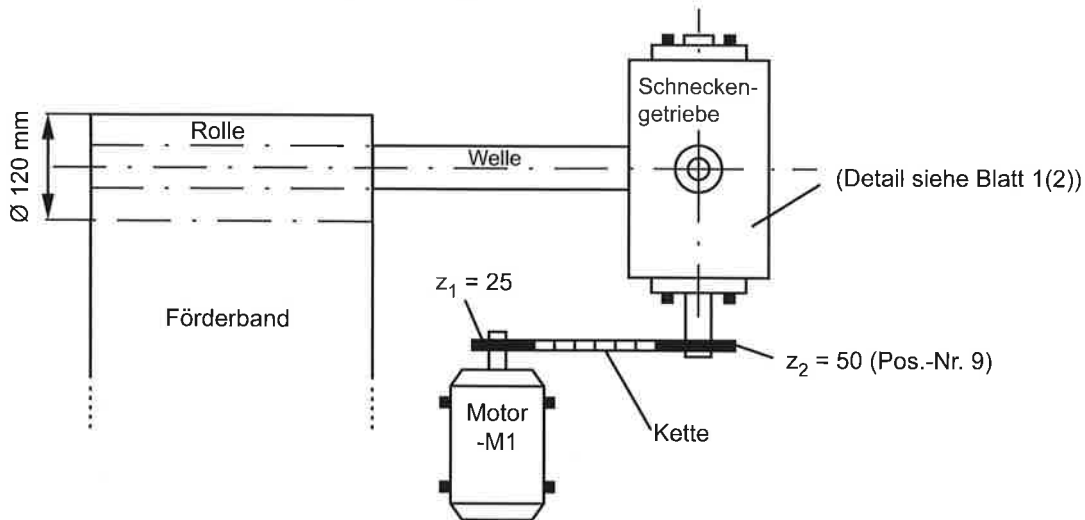
Ergebnis
U1

Punkte

U3

Blatt 1(2): Schneckengetriebe

Nach dem Umbau soll die Bandgeschwindigkeit 20 m/min betragen.



1. Berechnen Sie das Gesamtübersetzungsverhältnis und die Motorumdrehungsfrequenz (in min^{-1}) für eine Bandgeschwindigkeit von 20 m/min. (6 Pkte.)
2. In der Vergangenheit rutschte das Kettenrad (Pos.-Nr. 9) mehrmals durch. Nennen Sie eine mögliche Ursache. (2 Pkte.)
3. Nennen Sie eine konstruktive Änderung an der Welle-Nabe-Verbindung (Pos.-Nr. 5 und 9), die ein zukünftiges Durchrutschen vermeiden könnte. (2 Pkte.)

Aufgabenlösung:

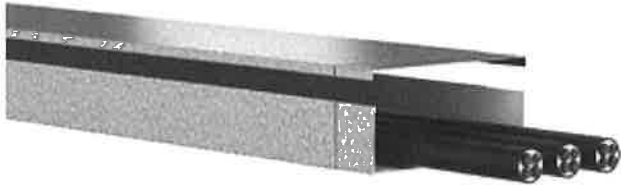
Ergebnis
U3

Punkte

U4

Der Förderbandmotor wird gegen einen leistungsstärkeren Motor getauscht. Die Motorzuleitung ist zu dimensionieren. Folgende Daten sind bekannt:

- Drehstromasynchronmotor: $U_N = 400 \text{ V}$; $I_B = 15 \text{ A}$; $\cos \varphi = 0,83$
- Leitungsmaterial: H05RN-F
- Länge: 35 m
- Umgebungstemperatur: 25°C
- Verlegung der neuen Leitung neben die vorhandenen Leitungen im Kanal (siehe Bild)



1. Ermitteln Sie den zu verwendenden Leiterquerschnitt. (5 Pkte.)
2. Prüfen Sie durch Rechnung, ob der maximal zulässige Spannungsfall nach DIN 18015 eingehalten wird. Hinweis: Falls die Teilaufgabe 1 nicht gelöst wurde, wird $A = 6 \text{ mm}^2$ angenommen. (4 Pkte.)
3. Zur Absicherung der Motorzuleitung stehen Ihnen Leitungsschutzschalter mit der Charakteristik „B“ oder „K“ zur Verfügung. Wählen Sie die korrekte Charakteristik für diesen Anwendungsfall. (1 Pkt.)

Aufgabenlösung:

Ergebnis
U4

Punkte

U5

Das Bild zeigt das Leistungsschild des neuen Motors.

1. Überprüfen Sie, ob der Motor für die Betriebsart „Dauerbetrieb“ eingesetzt werden kann. Begründen Sie Ihre Entscheidung. (2 Pkte.)

Motor GmbH		
Typ	0D 1044 / 386	
3~ Mot.	Nr.	2111454
Δ / Y	230 / 400 V	26 / 15 A
7,5 kW		cos 0,83
1450 /min		50 Hz
Isol.-Kl.	F IP 54	21 kg
VDE 530		

Aufgabenlösung:

2. Kreuzen Sie an, in welcher Verkettungsschaltung der Motor im jeweiligen Drehstromnetz angeschlossen werden kann. (4 Pkte.)

Aufgabenlösung:

Netz 3~ N PE	Verkettungsschaltung		
	Y	Δ	Nicht zulässig
133 V/230 V			
230 V/400 V			
400 V/690 V			

3. Ermitteln Sie, ob der Wirkungsgrad des Motors (bei Betrieb im 400-V-Netz) der Effizienzklasse IE3 nach DIN EN 60034-30-1 entspricht. Begründen Sie Ihre Entscheidung. (4 Pkte.)

Mindestwirkungsgrade η von Motoren verschiedener Klassen, Polzahlen und Frequenzen

vgl. DIN EN 60034-30-1, (VDE 0530-30-1)

Klasse	IE1 (bis 2011)			IE2 (z. T. nur bis 2021)			IE3			IE4			IE5
P_N in kW	Anzahl der Pole (doppelte Polpaarzahl)												
	2	4	6	2	4	6	2	4	6	2	4	6	4
Motoren für 50 Hz													
0,12	45,0	50,0	38,3	53,6	59,1	50,6	60,8	64,8	57,7	66,5	69,8	64,9	74,3
0,75	72,1	72,1	70,0	77,4	79,6	75,9	80,7	82,5	78,9	83,5	85,7	82,7	88,2
1,5	77,2	77,2	75,2	81,3	82,8	79,8	84,2	85,3	82,5	86,5	88,2	85,9	90,4
4	83,1	83,1	81,4	85,8	86,6	84,6	88,1	88,6	86,8	90,0	91,1	89,5	92,8
7,5	86,0	86,0	84,7	88,1	88,7	87,2	90,1	90,4	89,1	91,7	92,6	91,3	94,0
30	90,7	90,7	90,2	92,0	92,3	91,7	93,3	93,6	92,9	94,5	94,9	94,2	95,5
160	93,8	93,8	93,8	94,8	94,9	94,8	95,6	95,8	95,6	96,3	96,6	96,2	97,2
800	94,0	94,0	94,0	95,0	95,1	95,0	95,8	96,0	95,8	96,5	96,7	96,6	97,4

Aufgabenlösung:

Ergebnis
U5

Punkte

U6

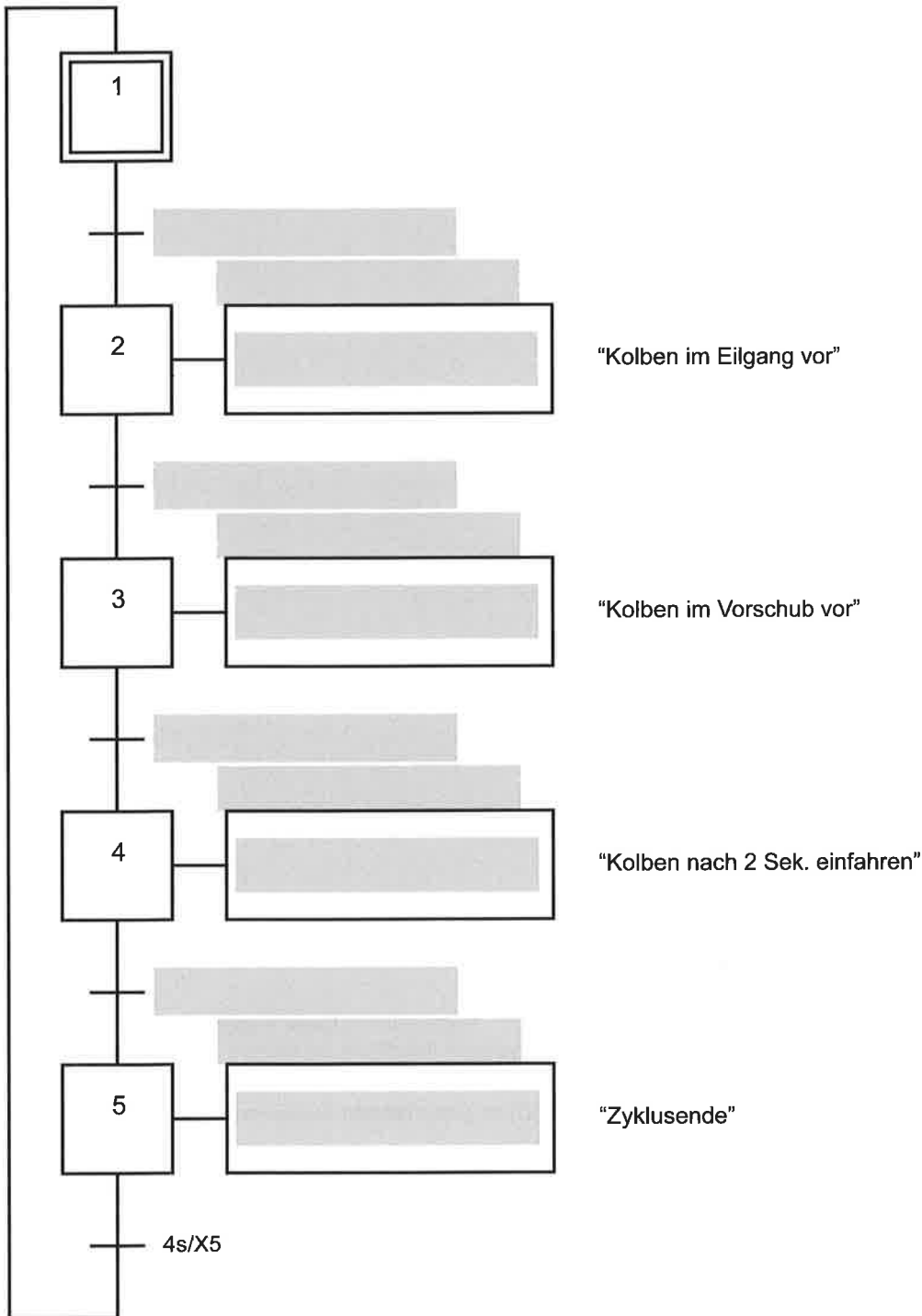
Blatt 2(2): Hydraulischer Schaltplan

In Station 3 werden die Lagerbuchsen mithilfe eines hydraulischen Zylinders in das Gehäuse eingepresst.
Ergänzen Sie den Ablaufplan nach GRAFCET für einen Arbeitszyklus an den grau hinterlegten Stellen. (10 Pkte.)

Funktionsablauf des Pressvorgangs: Arbeitszyklus

Startsignal ist die Freigabe durch die Lichtschranke -BG3 Teil vorhanden (Gehäuse mit Lagerbuchse) (NC) und der Kolben in der hinteren Endlage -BG0 (NO). Der Presszylinder soll im Eilgang bis zum Sensor -BG1 (NO) fahren und dann auf den Vorschub zum Pressen umschalten. Nach Erreichen der vorderen Endlage und des Pressdrucks -BP1 (NO) soll der Kolben nach 2 Sekunden wieder einfahren. Nach Erreichen von -BG0 (NO) ist der Zyklus beendet.

Aufgabenlösung:



Ergebnis
U6

Punkte

U7

Der Förderbandmotor soll umdrehungsfrequenzvariabel an einem dreiphasig gespeisten Frequenzumrichter betrieben werden. Bei den Erweiterungsarbeiten an der Anlage stellen Sie fest, dass der verbaute RCD vom Typ A ist.

1. Nennen Sie drei für den Betrieb in Deutschland zugelassene RCD-Typen und geben Sie an, für welche Stromarten diese zugelassen sind. (6 Pkte.)
2. Welcher RCD-Typ müsste für den Betrieb des Frequenzumrichters verwendet werden? (2 Pkte.)

Aufgabenlösung:

In der Betriebsanleitung für den RCD steht der abgebildete Auszug.

Tests and function checks:

A function test of the RCCB itself can be carried out by pressing test button "T" when mains voltage is applied and – as with devices in industrial use (BGV A3) – should be carried out at least every six months in the case of fixed installations, and on mobile equipment repeated every working day.

3. In welchen Zeitabständen muss die Fehlerstromschutz-Einrichtung (RCD) im gewerblichen Bereich mit der Prüftaste überprüft werden? (2 Pkte.)

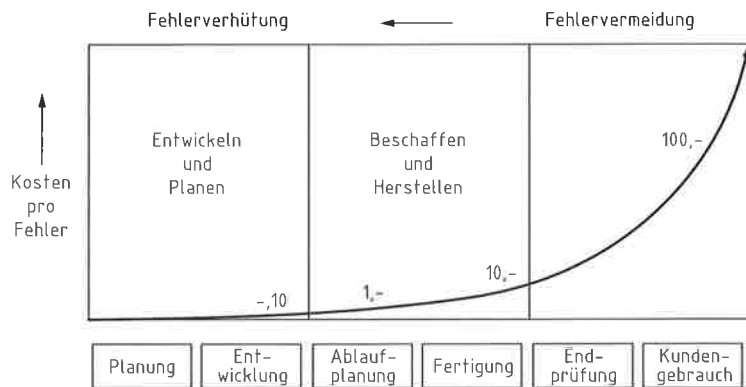
Aufgabenlösung:

Ergebnis
U7

Punkte

U8

1. Die frühzeitige Fehlerverhütung bzw. -vermeidung ist ein Ziel der Qualitätsplanung. Erläutern Sie die Abbildung. (3 Pkte.)



Aufgabenlösung:

2. Die Qualität von Produkten in Produktionsprozessen unterliegen Streuungen. Geben Sie zu den vorgegebenen Ursachen je zwei Einflüsse an, die auf Streuung von Qualitätsmerkmalen wirken. (4 Pkte.)

Aufgabenlösung:

Ursache	Einflüsse
Mensch	
Maschine	
Material	
Methode	

3. Nennen Sie drei Kriterien, auf die Sie bei der Probenentnahme für eine statistische Qualitätskontrolle achten müssen. (3 Pkte.)

Aufgabenlösung:

Ergebnis
U8

Punkte

Wird vom Prüfungsausschuss ausgefüllt.

Erreichte Punkte bei den
ungebundenen Aufgaben

max. 80
Punkte

Die Ergebnisse **U1** bis **U8** bitte in
die dafür vorgesehenen Felder des
Markierungsbogens eintragen!

Datum

Prüfungsausschuss



IHK Abschlussprüfung Teil 2 – Winter 2025/26

Mechatroniker/-in

Schneckengetriebe

Blatt: 1(2)

